

Sistemas de Magnitudes

Laboratorio de Astronomía I · Unidad 3

La idea central de la unidad

- *“Vemos un punto de luz en una imagen. ¿Qué podemos aprender de él?”*
- **Cadena conceptual de la Unidad 3:**
 - cuánto brilla → qué tan luminoso es → qué tan lejos está →
 - cómo medimos su luz en distintas bandas → qué color tiene →
 - qué temperatura puede tener → qué tipo espectral y clase de luminosidad posee →
 - dónde se ubica en el diagrama HR → qué propiedades físicas/evolutivas podemos inferir
- Hoy (Clase 1) avanzamos desde “cuánto brilla” hasta “qué tan lejos está”. La Clase 2 continúa con color, temperatura y clasificación.

Luminosidad: potencia radiada

- **Luminosidad L = energía radiada por unidad de tiempo por el target**

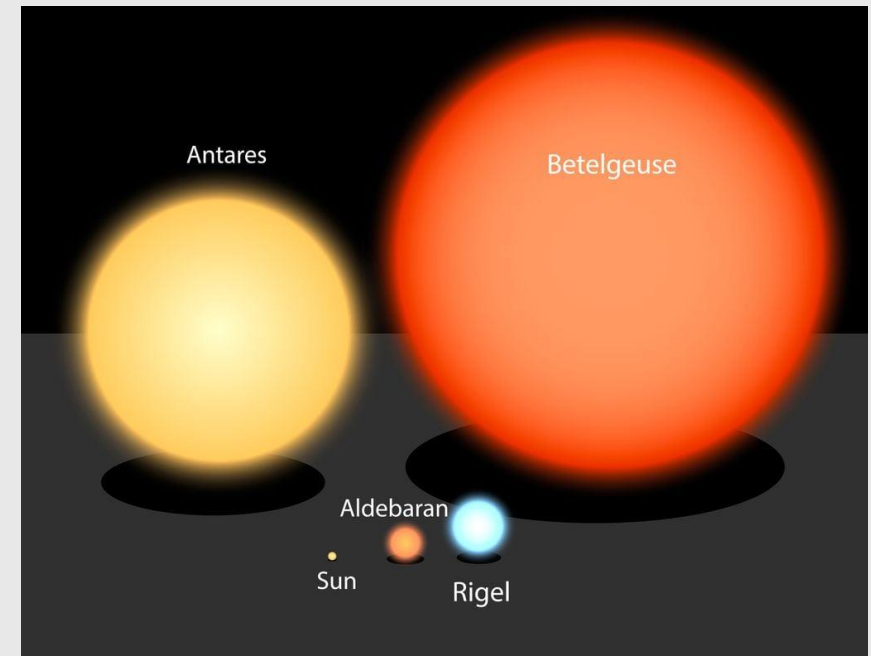
$$L = dE / dt \quad (\text{unidades: Watts})$$

- Es una propiedad intrínseca del objeto: NO depende de la distancia ni del observador

- **Luminosidad intrínseca $\neq$ brillo aparente:**

- un target puede ser muy luminoso y, aun así, parecer débil si está muy lejos
- y un target poco luminoso puede parecer brillante si está muy cerca

Ejemplo: Betelgeuse es $\sim 10^5$ veces más luminosa que el Sol, pero al estar a ~ 200 pc se ve mucho más débil en el cielo que el Sol



Intensidad específica: definición y unidades

- **Intensidad específica I_ν , I_λ : energía por unidad de tiempo, de área, de ángulo sólido y de intervalo de frecuencia/longitud de onda**
- $dE = I_\nu \cdot \cos \theta \cdot dA \cdot d\Omega \cdot d\nu \cdot dt$
- $\cos \theta$ proyecta el área dA sobre la dirección de propagación del rayo
- **Unidades en frecuencia: I_ν en $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$**
- **Unidades en longitud de onda: I_λ en $\text{W m}^{-2} \text{m}^{-1} \text{sr}^{-1}$ (en la práctica, $\text{W m}^{-2} \text{nm}^{-1} \text{sr}^{-1}$)**
- Describe la radiación punto a punto y dirección a dirección: es la cantidad básica del transporte radiativo

La intensidad específica no depende de la distancia

Alejémos el detector de una fuente resuelta al doble de la distancia:

La energía recibida
por unidad de área
cae como $1/d^2$

El ángulo solido que
subtiende la fuente
cae como $1/d^2$

$I \approx F / \Delta\Omega \rightarrow$ los dos factores $1/d^2$ se cancelan

- **La intensidad específica NO depende de la distancia: se conserva a lo largo del rayo en el vacío**
- Depende sólo de las condiciones físicas de la superficie emisora (y se altera por extinción o redshift, no por distancia)
- Por eso una nebulosa resuelta no se ve más tenue por pixel al alejarla: se ve más pequeña, no más débil

Conversión entre intensidad en λ y en ν

$$I_\lambda \neq I_\nu$$

La misma radiación se puede describir por unidad de longitud de onda o por unidad de frecuencia: los valores numéricos NO son iguales

$$I_\lambda d\lambda = I_\nu d\nu$$

La condición física es que la energía en el intervalo correspondiente sea la misma

Con $\nu = c/\lambda$ se obtiene $|d\nu/d\lambda| = c/\lambda^2$, por lo tanto:

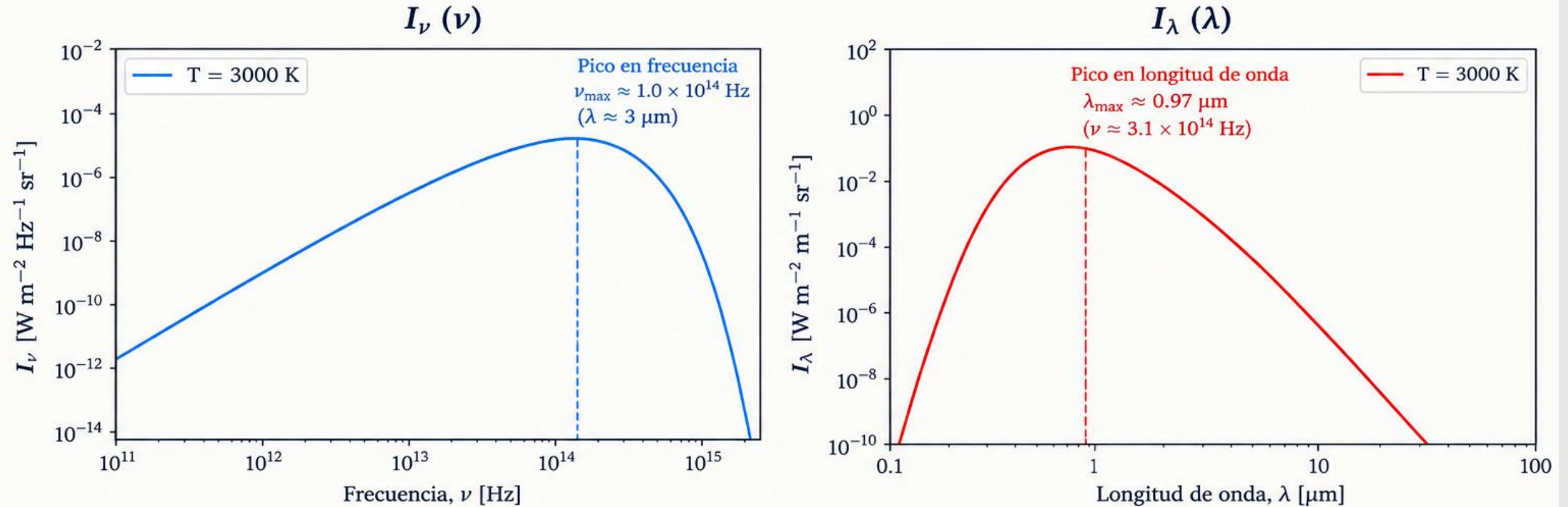
$$I_\lambda = (c/\lambda^2) I_\nu \quad I_\nu = (\lambda^2/c) I_\lambda$$

La misma relación vale para el flujo: $F_\lambda = (c/\lambda^2) F_\nu$

Consecuencia: el máximo de un espectro en λ no coincide con el máximo en ν (cuidado al aplicar la ley de Wien)

Cuerpo negro – $T = 3000 \text{ K}$

Comparación entre la intensidad específica en frecuencia (I_ν) y en longitud de onda (I_λ)



Las formas son diferentes

- I_ν y I_λ describen la misma radiación, pero como función de frecuencia o de longitud de onda.
- Tienen diferentes formas porque el cambio de variable entre ν y λ introduce un factor $|d\nu/d\lambda|$.
- Los picos no coinciden:
 I_ν alcanza su máximo en ν_{max} , mientras que I_λ lo hace en λ_{max} .

Pero la energía total es la misma

La integral sobre toda la frecuencia o toda la longitud de onda da la misma luminosidad (por unidad de área y ángulo sólido):

$$\int_0^\infty I_\nu d\nu = \int_0^\infty I_\lambda d\lambda$$

Para un cuerpo negro de 3000 K:

$$\int I_\nu d\nu = \int I_\lambda d\lambda \approx 5.67 \times 10^{-6} \text{ W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}$$

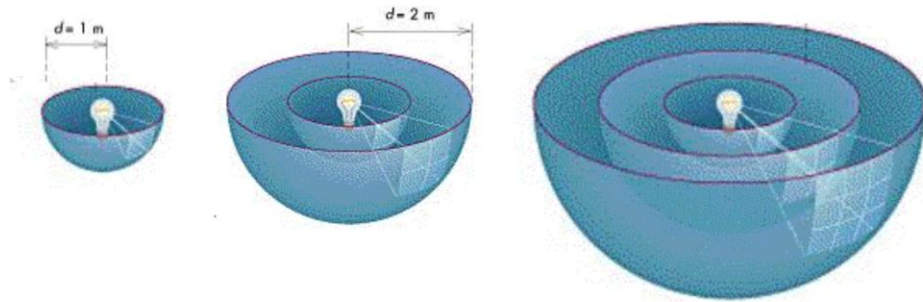
(constante de Stefan-Boltzmann / π)

Resumen

	I_ν	I_λ
Variable	Frecuencia, ν	Longitud de onda, λ
Unidades	$\text{W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1} \text{ sr}^{-1}$	$\text{W m}^{-2} \text{ m}^{-1} \text{ sr}^{-1}$ (o $\text{W m}^{-2} \text{ nm}^{-1} \text{ sr}^{-1}$)
Pico (3000 K)	$\nu_{\text{max}} \approx 1.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$	$\lambda_{\text{max}} \approx 0.97 \mu\text{m}$
Forma	Diferente	Diferente
Integral total	Igual	Igual

Flujo y ley del inverso del cuadrado

Usually we assume that astrophysical sources radiate **isotropically** (i.e. uniformly in all directions). This allows us to relate their luminosity to their **apparent brightness** which decreases with distance, according to the **inverse-square law**.



Apparent brightness falls off with the square of the distance, because surface area of a sphere increases with the square of the radius

Flujo F: energía por unidad de tiempo y de área que recibimos de la fuente (W/m²)

Se obtiene integrando la intensidad sobre el ángulo sólido de la fuente:

$$F = \int I \cos \theta d\Omega$$

A diferencia de I, el flujo SÍ depende de la distancia: al alejarnos, el ángulo sólido de la fuente disminuye

Si la fuente radia isotrópicamente, la energía se reparte sobre una esfera de radio d:

$$F = L / (4\pi d^2) \quad \rightarrow \quad F \propto 1/d^2$$

De flujo a luminosidad: ejemplo con la distancia

Un target tiene flujo F_0 a $d = 10$ pc. ¿Cuál es su flujo a 20 pc y a 40 pc?

$$F(20 \text{ pc}) = F_0 \cdot (10/20)^2 = \frac{F_0}{4} \quad F(40 \text{ pc}) = F_0 \cdot (10/40)^2 = \frac{F_0}{16}$$

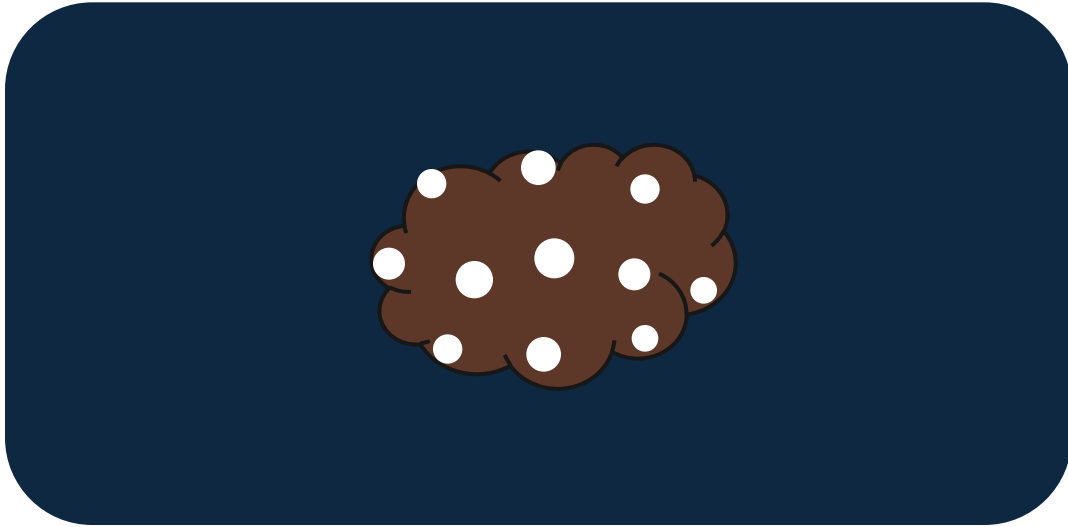
Al revés: si medimos F y conocemos d , recuperamos la luminosidad: $L = 4\pi d^2 F$
(Información muy importante, para conocer el estado evolutivo de la estrella eg. en el diagrama HR)

- **Con el flujo integrado en todo el espectro, $F_{\text{bol}} = \int F_\lambda d\lambda$, se obtiene la luminosidad bolométrica: $L_{\text{bol}} = 4\pi d^2 F_{\text{bol}}$**
- Si sólo medimos una banda obtenemos L en esa banda, no L_{bol}
- *Pregunta: si el flujo cae a la mitad, ¿en qué factor aumentó la distancia? (Re: $\sqrt{2} \approx 1.41$)*

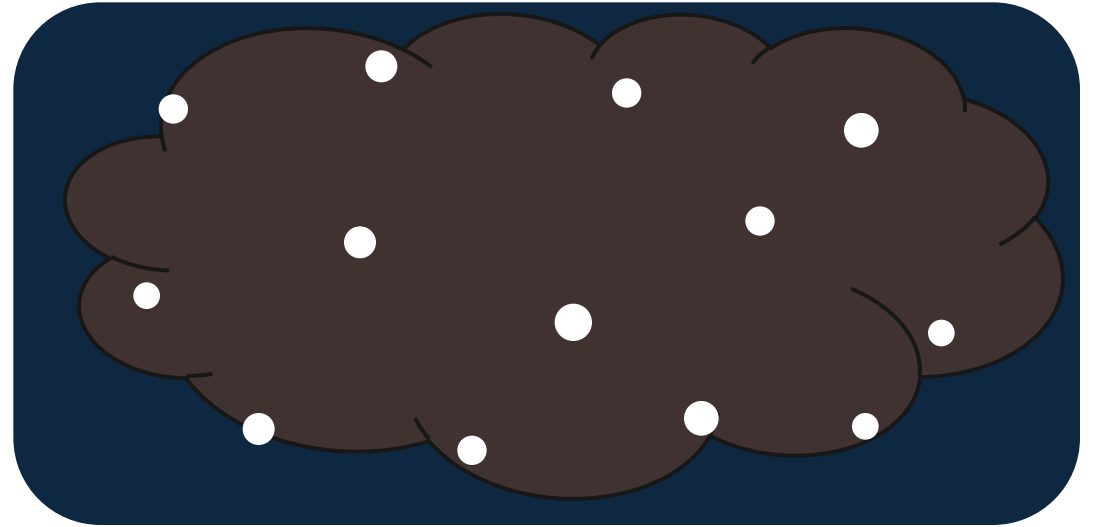
Brillo superficial: cuando el objeto está resuelto

- **Cuando la fuente está resuelta (se extiende sobre varios pixeles), a la intensidad específica se le llama brillo superficial: flujo por unidad de ángulo sólido**
- $I = F / \Delta\Omega$ *también medido en (Jy/arcsec², o mag/arcsec²)*
- **Ejemplo: dos objetos entregan el mismo flujo total $F = 10^{-12} \text{ W/m}^2$**
- A: estrella puntual, $\Delta\Omega \approx 1 \text{ arcsec}^2$ (limitada por el seeing)
- B: galaxia extendida, $\Delta\Omega \approx 400 \text{ arcsec}^2$
- **$I_A/I_B = 400$: la estrella tiene 400 veces más brillo superficial**
- Por eso una galaxia difusa puede ser difícil de detectar aunque su flujo total sea igual al de una estrella evidente: el brillo superficial, no el flujo, decide si destaca sobre el cielo

Mismo flujo total, distinto brillo superficial



Galaxia A — concentrada · I alto



Galaxia B — extendida · I bajo

Ambas galaxias producen $F_{\text{total}} = 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$, pero A concentra ese flujo en mucho menos ángulo sólido: $I_A > I_B$

$F_{\text{total}} = \int I_{\lambda} d\Omega d\lambda \rightarrow$ una estrella puede aproximarse como fuente puntual

En una galaxia resolvemos distintas regiones: $I_{\lambda}(\alpha, \delta)$ cambia de un punto del cielo a otro, así que la imagen es un mapa $I_{\lambda}(x, y)$, es decir un mapa de brillo superficial

Densidad de flujo

- El flujo F está integrado sobre todas las longitudes de onda (o frecuencias)
- **Densidad de flujo: cuánto flujo llega por unidad de longitud de onda o de frecuencia**
- $F_\lambda = dF/d\lambda$ $F_\nu = dF/d\nu$ $F = \int F_\lambda d\lambda = \int F_\nu d\nu$
- **Unidades: F_λ en $\text{W m}^{-2} \text{nm}^{-1}$; F_ν en $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$**
- **En radio e infrarrojo se usa el Jansky: $1 \text{ Jy} = 10^{-26} \text{ W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$**
- La conversión es la misma que para la intensidad: $F_\lambda = (c/\lambda^2) F_\nu$
- Un filtro fotométrico entrega la densidad de flujo promediada en su banda: eso es lo que luego convertimos en magnitud

Errores frecuentes y preguntas (Bloques 1–2)

- **Errores conceptuales frecuentes:**
- Confundir luminosidad (intrínseca, en W) con flujo (lo que recibimos, en W/m² y dependiente de la distancia)
- Creer que la intensidad específica decae con la distancia: decae el flujo, no I
- Suponer que I_λ e I_ν (o F_λ y F_ν) tienen el mismo valor numérico: se relacionan por el factor c/λ^2
- Tratar F y F_λ como la misma cantidad: una es integrada, la otra es espectral
- Confundir flujo con brillo superficial en fuentes extendidas (falta dividir por el ángulo sólido)
- Asumir que la luminosidad de una banda es la luminosidad bolométrica
- **Preguntas para discutir:**
- *Dos targets con la misma L , uno al doble de distancia: ¿qué razón de flujos mido?*
- *Una galaxia y una estrella con el mismo flujo: ¿cuál es más fácil de detectar y por qué?*

Magnitudes: definición y escala logarítmica

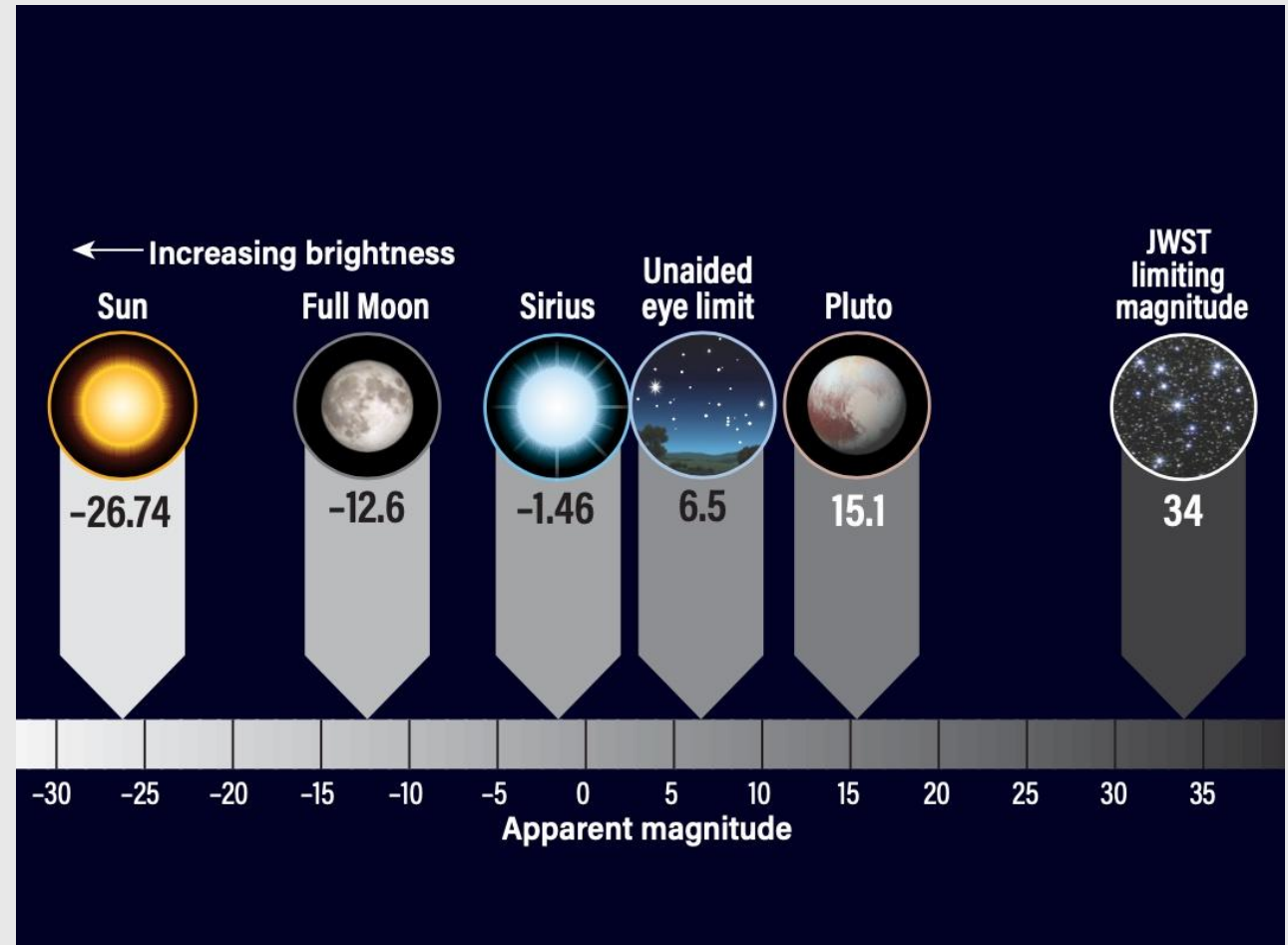
- La magnitud es una forma logarítmica e histórica de expresar el flujo
- **Diferencia de magnitudes entre dos targets:**

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10}(F_1 / F_2)$$

- Si se fija un punto cero (zero point) de la escala:

$$m = -2.5 \log_{10}(F) + C$$

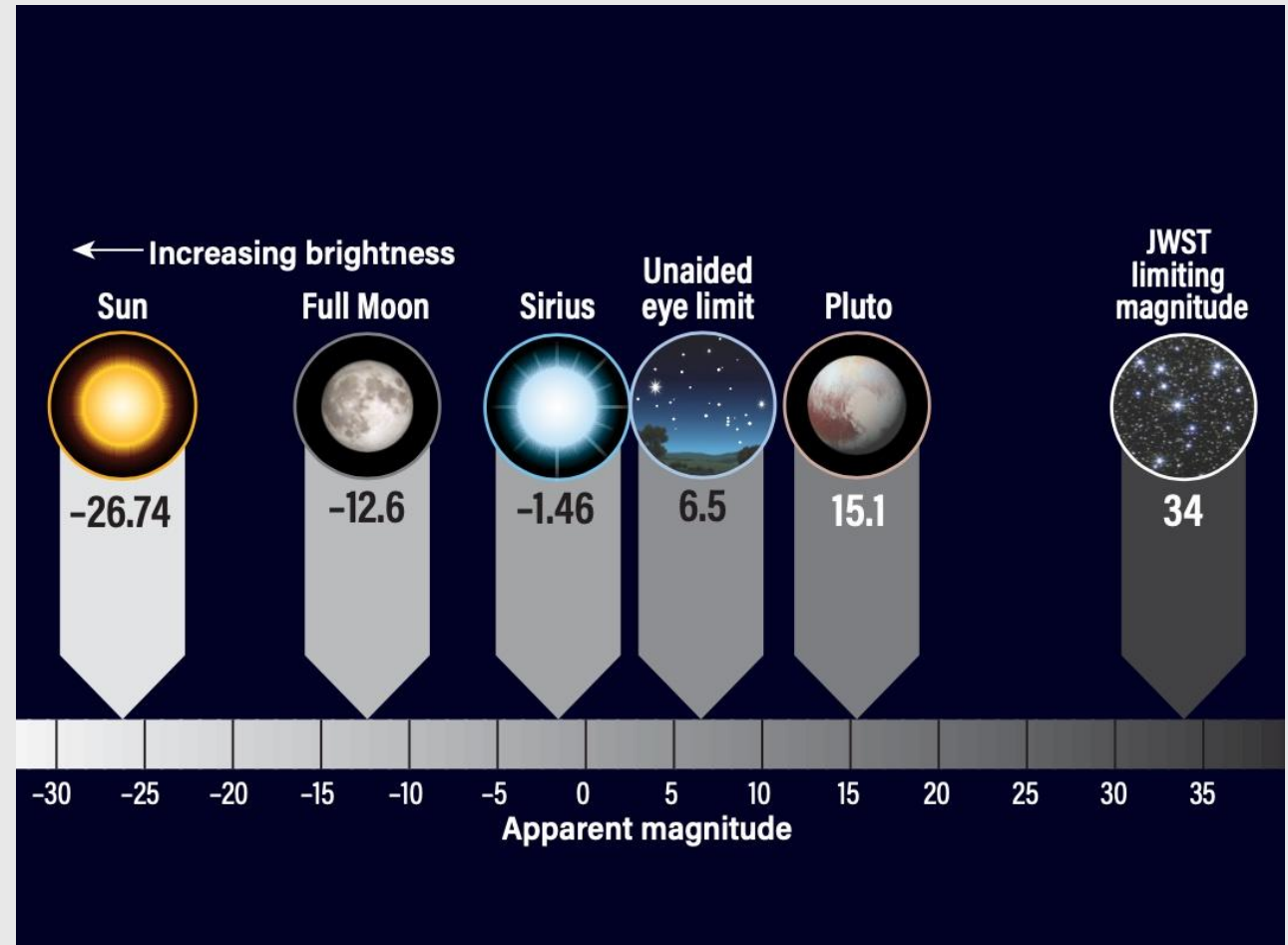
*Ecuación mas importante
del curso!!!*



Magnitudes: definición y escala logarítmica

- **Puntos clave:**

- Escala logarítmica: variaciones grandes de flujo se comprimen en pocas magnitudes
- El signo “-” es crucial: a MENOR magnitud, MAYOR brillo (target más brillante)
- Una diferencia de 5 magnitudes equivale exactamente a un factor 100 en flujo (definición de Pogson, 1856)



Ejemplo numérico: magnitudes de objetos reales

- **Magnitud aparente visual (V) de algunos objetos conocidos:**
- Sol: $V = -26.7$ Luna llena: $V = -12.6$
- Venus (máx. brillo): $V = -4.7$ Sirio (estrella más brillante): $V = -1.47$
- Límite del ojo humano: $V \approx 6$ Hubble Ultra Deep Field (objetos más débiles): $V \approx 29.5$
- **Ejercicio: ¿cuántas veces es más brillante el Sol que Sirio, en flujo?**
 - $\Delta m = -26.7 - (-1.47) = -25.2 \rightarrow F_{Sol}/F_{Sirio} = 10^{(-\Delta m/2.5)} = 10^{(10.1)} \approx 1.3 \times 10^{10}$

¿Qué mide realmente el detector?

Una imagen CCD calibrada es, físicamente:

un mapa de flujo (unidades típicas: Jy/pixel), o
si se divide por el ángulo sólido de cada pixel, un mapa de brillo
superficial (Jy/arcsec²)

El brillo superficial es proporcional a la intensidad específica I_λ
que acabamos de definir

**Es decir: cada pixel de un FITS calibrado NO es 'una
magnitud', es una medida de flujo/intensidad que
luego convertimos en magnitud**

*Esta idea es la base de todo lo que harán en el laboratorio con
archivos FITS*

So what is an image?

This is where terminology becomes confusing.

A calibrated CCD image is best described as

| a map of broadband flux coming from the sky.

If divided by the pixel solid angle,

it becomes

| a surface brightness map.

Surface brightness is directly proportional to the physical quantity **specific intensity**,

$$I_\lambda.$$

So:

- Image in Jy/pixel → Flux map.
- Image in Jy/arcsec² → Surface brightness map (approximately a specific intensity map).

Magnitud instrumental: lo que realmente mide el detector

Un CCD no mide magnitudes directamente: mide cuentas (electrones/Digital Numbers) por pixel

Magnitud instrumental (definición , sin calibrar): $m_{inst} = -2.5 \log_{10}\left(\frac{ADUs}{t_{exp}}\right)$

Para llegar a una magnitud estándar (comparable entre telescopios y noches), se necesita calibrar:

$$m_{std} = m_{inst} + ZP + correcciones$$

Donde intervienen (se detallan más adelante en el curso):

- **ZP** (zero point): constante de calibración del sistema instrumental
- tiempo de exposición (t_{exp}): normaliza cuentas a una tasa por segundo
- **correcciones**:
 - extinción atmosférica y airmass: la atmósfera atenúa la luz
 - color term: corrige diferencias entre el filtro del instrumento y el filtro estándar

Densidad de flujo: qué mide cada pixel

Flujo F: energía recibida por unidad de tiempo y de área, integrada sobre todas las frecuencias (W/m^2)

Densidad de flujo F_ν : el mismo flujo, pero por unidad de frecuencia ($\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$). En radio se mide en jansky: $1 \text{ Jy} = 10^{-26} \text{ W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$

$$F = \int F_\nu d\nu \quad F_\nu = \int I_\nu d\Omega$$

Ningún instrumento mide F directamente: mide la energía que llega dentro de una banda de frecuencias, es decir, una densidad de flujo

Por eso una imagen calibrada entrega Jy/pixel (densidad de flujo) y, al dividir por el ángulo sólido del pixel, Jy/arcsec² (brillo superficial)

En resumen: el pixel guarda densidad de flujo, no una magnitud; la magnitud aparece recién al comparar ese valor con un flujo de referencia

Del detector al FITS: preguntas guía para el laboratorio

- **¿Qué mide realmente el detector?**
- **¿Qué aparece, píxel a píxel, en un archivo FITS?**
- **¿Qué calculamos a partir de las cuentas de un target y del cielo de fondo?**
- **¿Cómo calibramos una magnitud instrumental a una magnitud estándar?**
- **¿Qué incertidumbre tiene la magnitud que calculamos?**
- Aproximación útil: el error en magnitud es aproximadamente el error relativo del flujo:
- $\sigma_m \approx 1.09 \cdot (\sigma_F / F)$

Magnitud aparente vs. magnitud absoluta

- **Magnitud aparente (m): qué tan brillante PARECE el target visto desde la Tierra**
 - Depende del flujo recibido → depende de la distancia real del target
- **Magnitud absoluta (M): la magnitud aparente que TENDRÍA el target si estuviera a exactamente 10 pc**
 - Es una propiedad intrínseca: permite comparar luminosidades de targets sin que la distancia real 'engañe' la comparación
- *Dos targets con la misma M son igual de luminosos, sin importar dónde estén realmente*
- ¿Cómo pasamos de una a otra? Necesitamos conocer la distancia — y para eso usamos el paralaje

Paralaje: el método geométrico de distancia

Al observar un target desde dos puntos distintos de la órbita terrestre (p. ej. enero y julio), su posición se desplaza levemente respecto a las estrellas de fondo, mucho más lejanas

Ese desplazamiento angular define el ángulo de paralaje p

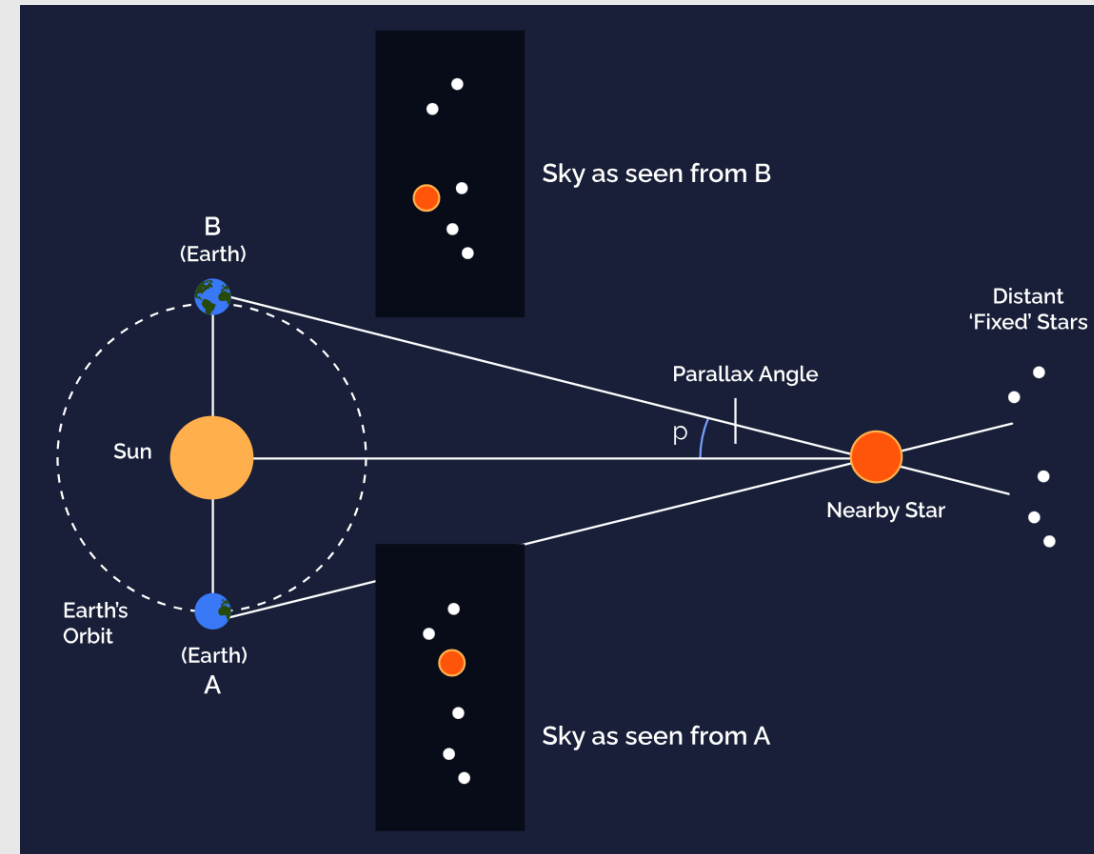
Usando el radio de la órbita terrestre (1 UA) como base del triángulo:

$$d \text{ (pc)} = 1 / p \text{ (arcsec)}$$

Si p está en miliarcosegundos (mas):

$$d \text{ (pc)} = 1000 / p \text{ (mas)}$$

Un parsec (pc) se define como la distancia a la que un target muestra un paralaje de exactamente 1 arcsec



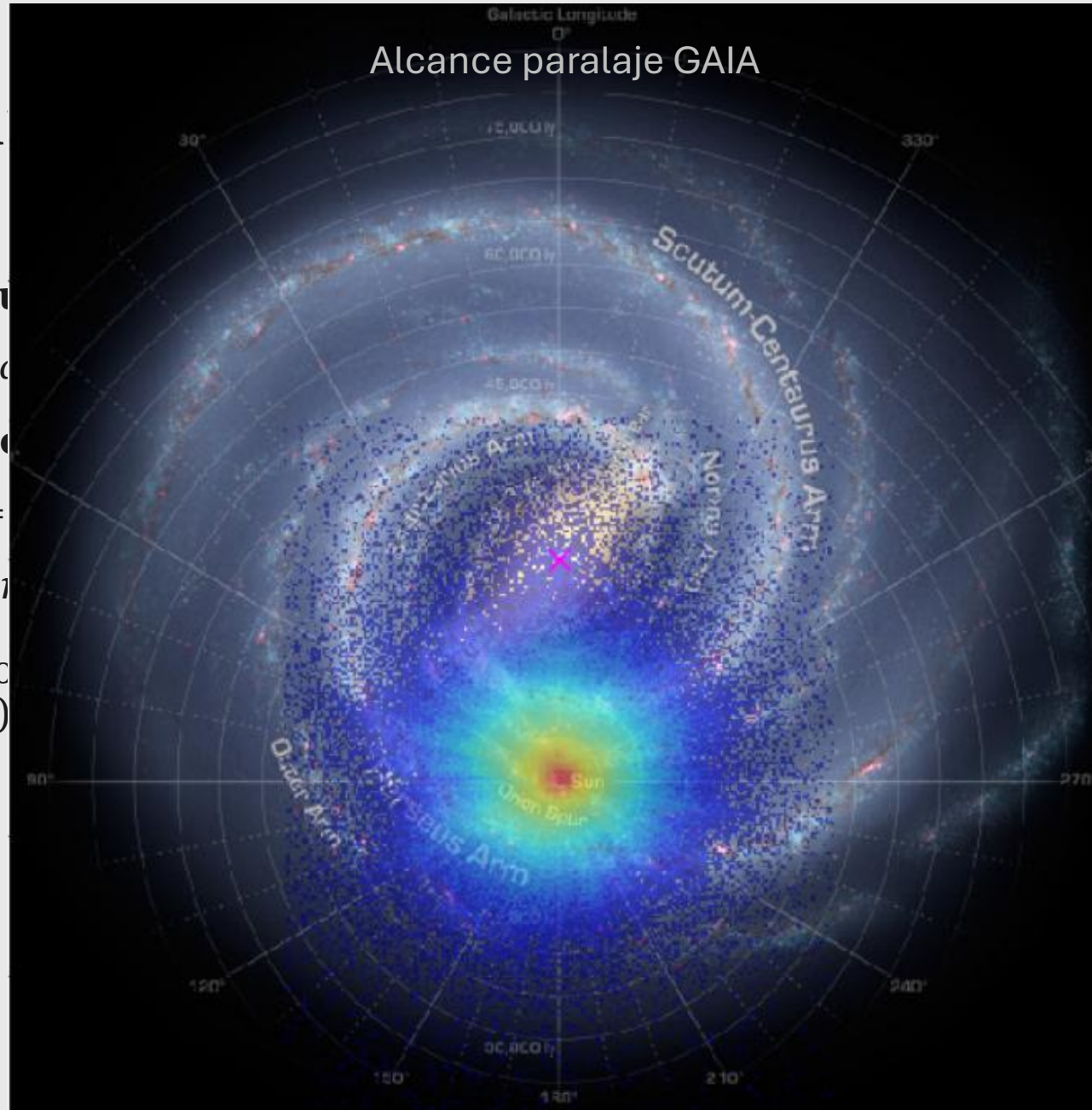
Ejemplo numérico: de paralaje a distancia

- **Un target tiene un paralaje medido de $p = 100$ mas. ¿A qué distancia está?**
 - $d = 1000 / p(\text{mas}) = 1000 / 100 = 10 \text{ pc}$
- **Otro target tiene $p = 10$ mas. ¿Y este?**
 - $d = 1000 / 10 = 100 \text{ pc}$
- *Nota: a menor paralaje medido, mayor distancia — y más difícil es medirlo con precisión*
- Esto limita el método: el paralaje solo es preciso para targets relativamente cercanos (con Gaia, hasta algunos kpc)

Ejemplo num

- **Un target tiene**
 - $d = 1000 / p(\text{mas})$
- **Otro target tiene**
 - $d = 1000 / 10 =$
- *Nota: a menor paralaje*
- Esto limita el método hasta algunos kpc)

Alcance paralaje GAIA



está?

n precisión

anos (con Gaia,

Módulo de distancia

- **Combinando magnitud aparente, absoluta y distancia (d en parsecs):**

$$m - M = 5 \log_{10}(d) - 5$$

- Despejando la magnitud absoluta:

$$M = m - 5 \log_{10}(d) + 5$$

- **m - M se llama módulo de distancia: mide qué tan lejos está el target respecto de la referencia de 10 pc**
- Si $d = 10 \text{ pc} \rightarrow m - M = 0$ (por definición, ahí m y M coinciden)
- Si $d > 10 \text{ pc} \rightarrow m - M > 0$ (el target se ve más débil de lo que 'es')
- Si $d < 10 \text{ pc} \rightarrow m - M < 0$

Ejercicio integrador 1

- **Un target tiene magnitud aparente $m_V = 5.0$ y paralaje $p = 10$ mas.**
- **Calcular su distancia y su magnitud absoluta M_V . Interpretar la diferencia entre m y M .**
- Paso 1 — Distancia:
 - $d = 1000/p(\text{mas}) = 1000/10 = 100 \text{ pc}$
- Paso 2 — Magnitud absoluta:
 - $M_V = m_V - 5 \log_{10}(d) + 5 = 5.0 - 5(2) + 5 = 0.0$
- Interpretación: $m_V - M_V = 5.0$, un módulo de distancia positivo y grande, coherente con un target bastante más lejos que 10 pc ($d = 100 \text{ pc}$). Con $M_V = 0.0$, es intrínsecamente mucho más luminoso que el Sol ($M_{V,\odot} \approx +4.8$)

Ejercicio integrador 2: comparando flujos y magnitudes

- **Dos targets tienen magnitudes $m_1 = 8.0$ y $m_2 = 13.0$ en el mismo filtro.**
- (a) ¿Cuál es la razón de sus flujos F_1/F_2 ?
 - $\Delta m = m_2 - m_1 = 5.0 \rightarrow F_1/F_2 = 10^{(\Delta m/2.5)} = 10^2 = 100$
- (b) Si en cambio se mide $F_1/F_2 = 1000$, ¿cuál es Δm ?
 - $\Delta m = 2.5 \log_{10}(1000) = 2.5 \times 3 = 7.5 \text{ magnitudes}$
- **Chequeo rápido: cada 5 magnitudes de diferencia = factor 100 en flujo, siempre**